2. Исследование и постановка диагноза

В скрининге решали, кого посмотреть. Здесь человека измеряют прибором — и по измеренному ставят диагноз и подписывают его. У каждой доли есть группа, на которой она посчитана.

Восемь разборов по порядку. Стадия исследования: **Таиланд** · **кожа и состав набора** · **отбор в программу повышенного внимания**. Стадия диагноза: **замер взгляда** · **патологи читают срезы** · **шведское испытание** · **хирурги оценивают риск**. Непрерывное наблюдение: **модель раннего предупреждения о сепсисе**.



Исследование: шесть действий стадии и два, которые заняла модель

Человек — четыре

назначить порог → снять измерение → решить, годно ли → пересчитать под свою группу

Модель — два

прочесть измерение

сообщить результат

Шесть действий стадии; модель заняла два



Про человека снимают величины — прибором, в лаборатории, под нагрузкой; у прибора стоит лаборант, техник, медсестра. **Измеряет прибор, а модель выносит первичное заключение по измеренному** — от него зависит, что обследуют дальше.

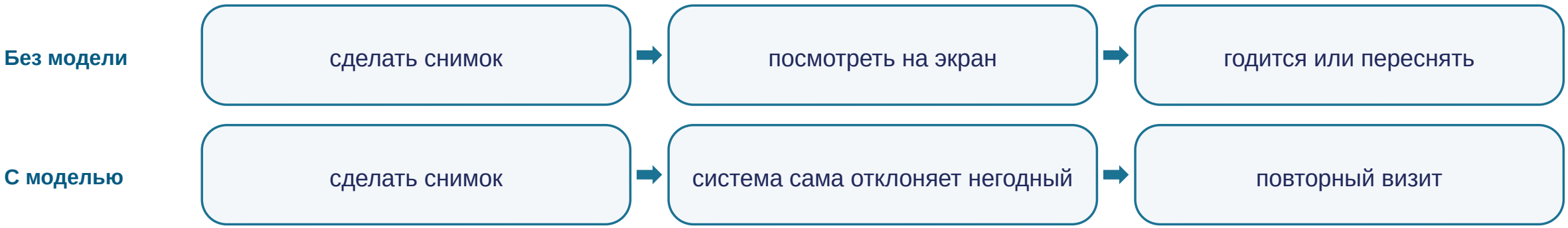
Чего она не делает: не назначает порог под цену ошибки, не умеет переснять, годность входа оставляет человеку без профильной подготовки. **Занятые два — не самые трудные из шести.**

Обзор работ по снимкам при ковидной пневмонии: из 2 212 отобрали 62 — **доли считали все, группу почти никто, ни одна не годна для клиники.**

Вам называют «точность 94 процента». На какой группе она посчитана?

Roberts и соавт., Nature Machine Intelligence 2021

Классический режим: годность снимка решает техник у аппарата



Решение о годности снимка: без модели и с моделью

Раздел берёт один классический режим — **контроль годности измерения.**

По какому правилу решает техник: инструкция кабинета и видимое качество кадра. В приборе этого правила нет.

Чем это кончается, если негодный снимок уйдёт на чтение: заключение поставят по тому, что видно, — и дальше по цепочке идут неверный диагноз, повторное исследование, потерянные недели и лечение, начатое не вовремя. **Заметит это никто,** пока не понадобится пересмотр.

С моделью развилка не исчезает, а раздваивается: негодный снимок она отклоняет сама — и тогда человеку достаётся повторный визит; не отклонит — читает то, что ей дали.

Инструментальная диагностика по странам: охват и участие ИИ

Россия

• Город (ДЗМ): 4 млн (2024) + 2 млн (I кв. 2026); 67 сервисов в практике
• Федерация (МосМедИИ): 0,9 млн (2024) + ≈3,2 млн (I кв. 2026)
• Сент. 2026, сумма города и федерации: свыше 18 млн исследований, 75 регионов
• Botkin.AI: первая приостановка допуска ИИ-изделия (2023) — возобновлена 2024

Великобритания

• NHS AI Diagnostic Fund / Annalise.ai: из 66 профинансированных трастов развернули свыше 40 — 63–67 процентов от профинансированных
• Развёрнутая система — 2,8 млн рентгенограмм грудной клетки в год, свыше 4 млн человек с более быстрым диагнозом
• Срок анализа снимка: с «до 8 дней» до среднего 4 дня (gov.uk — государственное сообщение, не вендор)

Для масштаба: США и мир

• FDA: 1430 кумулятивных авторизаций ИИ-медизделий на 31.12.2025, из них 76,5% — радиология; доля за весь период 1995–2025, не погодовой ряд
• Aidoc, для масштаба (опционально): источники о том же раунде финансирования расходятся — 45 либо 60 млн случаев в год

Россия, Британия и США показывают разный порядок внедрения при похожем масштабе потока — миллионы исследований что в государственной платформе, что в гранте поверх существующей сети. Россия строит федеральную и городскую платформу параллельно; Британия финансирует вендорский инструмент сверху уже существующей сети больниц; в США регулятор допускает изделия поштучно, и три четверти накопленных допусков — чтение изображений.

Глава, подраздел «Диагностическая визуализация и лабораторная диагностика по странам: охват и участие ИИ»

Пример 1: Таиланд — чтение глазного дна в кабинете первичного звена

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

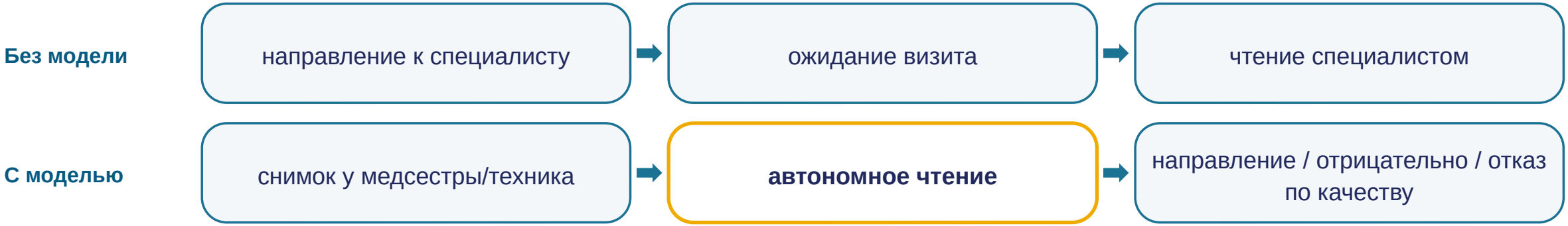
потеря зрения · визит к офтальмологу, которого нет

денежных оценок для этой страны нет

СНИМОК ОТКЛОНЁН ПО КАЧЕСТВУ → ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

21 из ста

393 из 1 838 за первые полгода



Чтение глазного дна в кабинете первичного звена. Полгода, одиннадцать клиник Таиланда: медсёстры и техники снимали, система читала на месте меньше минуты и сама отклоняла негодное.

Было: направить к специалисту — до него доходят **22 из ста направленных**. **Стало:** результат получают все, но **21 из ста** уходит на повторный визит. *Сопоставляются порядки, не выборки.*

Устроено. Обучено на отобранных по качеству снимках; в поле отбор делает человек без правила. Имени системы не называют. **Причины отказов:** освещение, медленная связь.

Провалилось развёртывание, чтение сработало: модель приехала готовой, место под неё — нет. *Полевое наблюдение, измерено однажды.*

Beede и соавт., CHI 2020

Пример 2: кожа и состав набора

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

лечение на поздней стадии · биопсия и рубец

ОСМОТР ГЛАЗОМ → ДЕРМОСКОПИЯ

86 → 91 из ста больных

специфичность 77 → 74, один метаанализ

РАЗРЫВ ПО ТОНУ КОЖИ

9–15 пунктов площади под кривой

656 изображений с биопсией: 208 светлых · 241 средних · 207 тёмных

Без модели

осмотр глазом / дермоскопия → решение: к врачу или нет

С моделью

снимок телефоном/камерой → **модель** → показать врачу или нет

Что делали до модели. Человек находит на коже образование и хочет знать, идти ли к врачу. Смотрел врач глазом, обученный специалист — через дермоскоп.

Как сравнивали. Три модели — на одном проверочном наборе, светлые тона против тёмных.

Устроено. Наборы у трёх моделей свои, тёмных тонов в них мало — в этом дело. Имён нет, проверочный набор назван — DDI. *Классификация на изображении.*

Классические режимы — из одного метаанализа прямого сравнения; модель — на отобранном биопсийном корпусе.

Daneshjou и соавт., Science Advances 2022 · *Vestergaard и соавт., British Journal of Dermatology 2008*

Пример 2, цена: разрыв лечит состав данных

ДООБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ

разрыв снимает

лечит сбор и разметка, не алгоритм

ТРИ МЕТОДА ПРОТИВ СМЕЩЕНИЯ

разрыв не уменьшили

У КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РАЗРЫВ

не измерен вовсе

по тону кожи точность не разбивает ни метаанализ, ни обзоры

ДАЛО → ПОТРЕБОВАЛО

оценку там, где дерматолога нет → набор под состав тех, на ком работает

в сумме: средняя держится, цена — на подгруппе

Работа та же: посмотреть на образование и решить, показывать ли врачу. Делал это врач глазом или специалист дермоскопом; теперь снимок читает модель.

Что переехало. Сместилась цена ошибки: средняя по набору осталась приличной, а платит подгруппа, которой в обучающем наборе было мало.

Отсутствие замера равенства не доказывает.

Исправление измерено в той же работе; в настоящем кабинете — ни одну из трёх.

Daneshjou и соавт., Science Advances 2022

Пример 3: отбор в программу повышенного внимания — балл вместо решения врача

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

болезнь без присмотра · занятое место

время координатора — кто-то третий не попал

ОТБОР: ВРАЧ → БАЛЛ

19,2 → 17,2 из ста отобранных

одна выборка

ПРИ РАВНОМ БАЛЛЕ БОЛЕЗНЕЙ БОЛЬШЕ НА

26 процентов

49 618 пациентов, 100 009 пациенто-лет, 2013–2015

МЕСТ УХОДИЛО НЕ ТЕМ, КОМУ НУЖНЕЕ

28,8 из ста

17,7 против 46,5 при убранном разрыве — расчёт авторов, не внедрение

Врач (видел балл)	карта пациента	→ подсказка: балл	→ решение врача
Один балл	карта + расходы	→ **прогноз расходов**	→ отбор по порогу

Отбор в программу повышенного внимания. Кого позвать на усиленное наблюдение, решал врач — стало решать одно число. **Обучено оно предсказывать будущие расходы на лечение** — а решение принималось о болезни. Расходы связаны с болезнью, но отражают обращаемость, а она при одинаковом здоровье у групп разная.

Устроено. Имени промышленному алгоритму публикация не даёт. *Прогноз на структурированных данных.*

Что переехало: цена ошибки — на группу, где при равном балле болезней больше. **Эффекта на деньги и здоровье работа не измеряла:** посчитан состав отобранных, а не исходы людей.

Obermeyer и соавт., Science 2019

Постановка диагноза: семь действий стадии и три, на которых стоит модель

ЧАСТОТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ: АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЁМ ВЗРОСЛОГО

5,08 приёма из ста

выявляли триггером — необычный возврат пациента, ненормальный результат без дообследования; поэтому сосчитана часть ошибок; саму долю перенесли на взрослое население США; авторы называют это занижением: частота может быть заметно выше пяти процентов



Ход работы

собрать данные → выписать болезни → назначить проверку → вычеркнуть лишнее

Заняла модель

состав списка | второе чтение | подпись

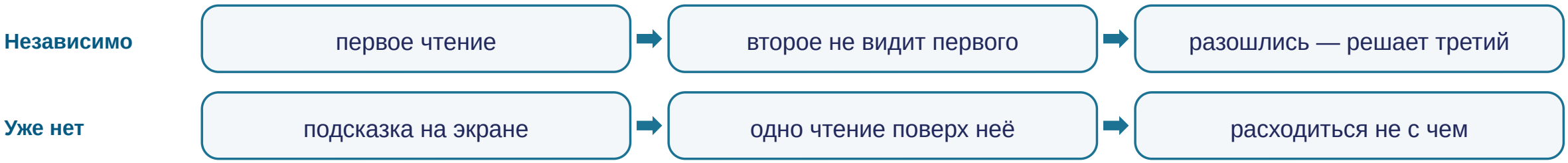
Как сужается список: стадия сразу за исследованием

Один приём: кашель три недели, вечерняя температура, минус четыре килограмма. Из четырёх болезней снимок и анализ крови вычеркнули две — остались две, неразличимые по снимку.

Модель стоит на трёх из семи действий: состав списка, второе чтение, подпись. **И добавила одно — решить, верить ли подсказке.**

Singh и соавт., BMJ Quality & Safety 2014

Второе мнение: чем оно держится и когда перестаёт быть вторым



Два мнения: когда они независимы и когда уже нет

Держится независимостью: второму читателю закрывают доступ к первому заключению, а расхождение разбирает третий.

Второе мнение от модели, подсказавшей первое, — уже не второе: ошибка общая и удваивается вместо усреднения.

Порядок предъявления измерен. Подсказка до того, как человек составил своё мнение, против подсказки после — **8,9 пункта** по решениям к действию. *70 врачей, 254 случая.*

Кто из вас просил у модели второе мнение по решению, которое принял сам? Что сделали, когда она не согласилась?

Goh и соавт., продолжение того же испытания

Четыре ступени участия

участие человека — вниз по ступеням

Смотрит первым
видит случай

Смотрит вторым
видит случай и готовый вывод

Смотрит только спорное
видит выборку, которую отобрала модель

Подписывает не глядя
видит только текст

На второй ступени стоят и выигрыш, и три провала. Шведское испытание — там же, где замер взгляда, патологи и хирурги: ступень одна, исходы противоположные. Расходится у них **устройство процедуры** — сохранена ли независимость двух мнений и кто разбирает расхождение.

Обучение на ступень выше не передвигает: 44 обученных врача читали по шесть клинических задач — точность рассуждения **84,9 → 73,3 из ста**, когда часть рекомендаций неверна.

Риск третьей ступени: человек не знает, что модель отсеяла. **Четвёртой** — формальное требование «человек проверил» выполняется за время, за которое подсказку прочесть нельзя.

Qazi I. A. и соавт., NEJM AI 2026 · *Mozannar и соавт., CHI 2024*

Пример 4: замер взгляда — при ложной и при верной подсказке

ПРОПУЩЕННЫХ РАКОВ ПРИ ЛОЖНОЙ ПОДСКАЗКЕ: БЕЗ → С

29 → 61 из ста имевшихся

14 случаев, где подсказка молчала; значимо. Цена — лечение позже и хуже

ПРОПУЩЕННЫХ РАКОВ, КОГДА РАЗМЕТКУ ЗАПРАШИВАЛИ САМИ: БЕЗ → С

165 → 115 из 900 прочтений

75 случаев с раком на режим; прибавка 5,6 пункта при интервале −0,3…+11,4 — значимости нет. Время чтения не изменилось

Два замера одной величины. 10 радиологов прочли 60 маммограмм дважды — сами и с подсказкой, нарочно ошибавшейся в обе стороны. 12 радиологов другой программы — 150 исследований тоже дважды, с допущенной системой.

Разошлись опыты порядком предъявления: там отметка выходит вместе со снимком, здесь разметку читатель запрашивает сам. **Та же величина, другая подсказка, другой порядок — обратный знак.**

Устроено. Вход — маммограмма, выход — оценка подозрительности области. Изделие называет вторая работа: **Transpara 2.1.0, ScreenPoint Medical.** **Фокусировка:** осмотрено 11,1 → 9,5 из ста площади снимка, а в нужном месте дольше — 4,4 → 5,4 секунды.

Что переехало: нагрузка на том же месте упала — при ложной подсказке это цена: пропуск модели стал пропуском читателя.

Taib и соавт., Radiology 2026 · *Gommers и соавт., Radiology 2025*

Пример 5: патологи читают срезы — с подсказкой и без

ДОЛЯ ВЕРНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ: МОДЕЛЬ ОДНА · ПАТОЛОГ САМ · ПАРА

0,842 · 0,898 · 0,914

интервалы 0,875–0,916 у патолога и 0,893–0,930 у пары; прибавка пары к патологу на группе НЕ устойчива — отношение шансов 1,281. Точность модели — на своём независимом наборе

ТА ЖЕ ПАРА В РАЗРЕЗЕ ПРАВОТЫ ПОДСКАЗКИ: ВЕРНАЯ → НЕВЕРНАЯ

≈0,94 → ≈0,50

пересчёт из отношений шансов 4,289 и 0,253, устойчивых в обе стороны, от базы восемь верных из десяти: работа печатает шансы, доли иллюстративны

В СУММЕ

средняя та же, разброс вырос

11 патологов разного опыта различали два вида рака печени по 80 оцифрованным срезам: половину случаев с подсказкой модели, половину без. **Цена ошибки обоюдна:** спутать два вида опухоли — другое лечение; перепроверка — время специалиста.

Классический режим — один патолог на срезе; второе мнение субспециалиста названо, но на этом наборе не измерено. **Имени изделия работа не печатает.**

Здесь патолог сильнее модели — и пара выше обеих сторон. Это ровно то подмножество свода, где так и бывает.

Стоимость. Ошибка модели стала ошибкой врача — подпись ставит он. И **«эффекта нет» в отчёте с одним числом:** на группе прибавка незначима, хотя в обе стороны эффект вчетверо.

Kiani и соавт., npj Digital Medicine 2020

Пример 6: шведское испытание — одно человеческое чтение поверх модели вместо двух

ПРОПУЩЕННЫХ РАКОВ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ И АРБИТРОМ

26 → 20 из ста имевшихся

рандомизированное испытание, 105 934 женщины; различие устойчиво

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ РАКИ НА 1000 ОБСЛЕДОВАННЫХ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → С МОДЕЛЬЮ

1,76 → 1,55

93 из 52 872 против 82 из 53 043. Улучшение НЕ доказано: отношение 0,88 при интервале 0,65–1,18 — не-худшесть. И среди пропущенного меньше опасного: крупных 38 против 48, агрессивных 43 против 59

ОБЪЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ

ниже на 44,3 процента

промежуточный анализ, 80 033 обследованных: второго независимого человека большинство не получает

ДРУГАЯ ПРОГРАММА, ТРОЕ СМОТРЯТ СРАЗУ: ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ РАКОМ НАХОДКА ТОЛЬКО МОДЕЛИ → ТОЛЬКО РАДИОЛОГА

22 → 3,4 из ста

1 886 находок против 1 858, основания почти равны. А отзывают чаще находку радиолога — 14,2 против 4,6: доверия к более точному источнику меньше

Одно человеческое чтение поверх модели вместо двух. 105 934 женщины шведской программы распределены жребием: в одном плече снимок читают два радиолога независимо, в другом модель читает первой, радиолог — сам, а расхождение разбирает третий радиолог. **Арбитр — это он:** к нему уходит только расхождение, а не весь поток, и поэтому человеческого чтения стало меньше.

Точности порознь. Человек один пропускает 26 раков из ста, человек с моделью и арбитром — 20. **Модель одну это испытание не измеряло,** и достроить ладонь «модель · человек · пара» нечем. Одиночного чтения без арбитража в нём тоже нет: сравнивали против сильного режима.

Арбитраж стал новой работой; повторных вызовов не стало ни больше, ни меньше.

Итоговый анализ MASAI, The Lancet 2026 · *анализ безопасности, Lancet Oncology 2023* · *Dembrower и соавт., Radiology 2025*

Кардиограмма с неверной машинной расшифровкой: кто теряет больше

ПОТЕРЯ ТОЧНОСТИ НА НЕВЕРНОЙ РАСШИФРОВКЕ: КАРДИОЛОГИ → ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

−43,20 → −58,95 пункта

различие устойчиво в обеих группах; менее экспертная теряет на 15,75 пункта больше — вывод авторов, высказанный дважды

СОГЛАШАЛИСЬ С НЕВЕРНОЙ РАСШИФРОВКОЙ

30,77 против 42,31 из ста

медианы по тем же двум группам, в том же порядке: менее экспертная соглашается чаще

ТРЕТЬЯ, ЛАБОРАТОРНАЯ: СОГЛАСИЕ С НЕВЕРНОЙ ПОДСКАЗКОЙ ПРИЁМАМИ ПОДАЧИ

64 → 48 из ста

199 платных участников оценивали состав питания, подсказку имитировали верной в 75 из ста. По экспертности разбивки нет — под матрицу выше эти числа не встают

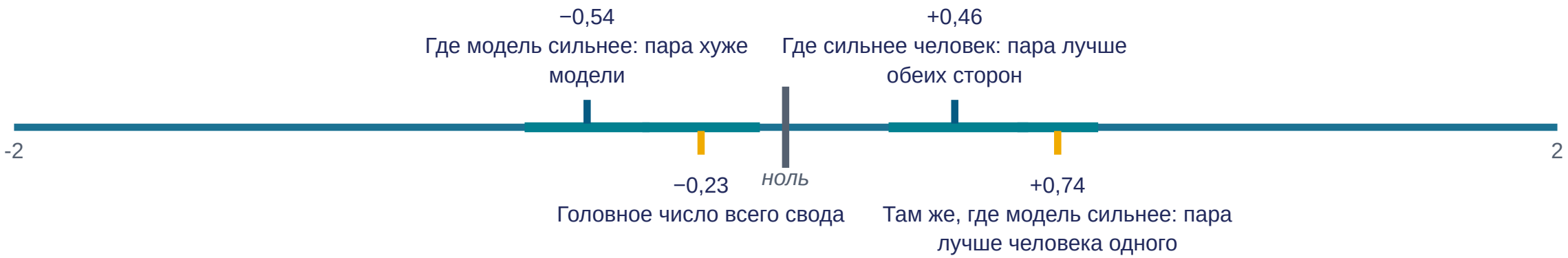
30 стажёров читали кардиограммы с машинной расшифровкой — верной и неверной. 15 проходили ординатуру по кардиологии, 15 — по другим специальностям.

точность заключения, из ста	верная расшифровка	неверная
стажёры кардиологии	84,86	**41,66**
другие специальности	86,38	**27,43**

Опыт защищает, но не спасает: падают обе группы, и вдвое. **Столбца «без всякой расшифровки» по группам работа не печатает.** Стаж у групп разный: 36 ± 11 месяцев против 28 ± 13.

Bond и соавт., Journal of Electrocardiology 2018 · *Buçinca и соавт., CSCW 2021* · *Yu и соавт., Nature Medicine 2024*

Свод 106 опытов: где пара сильнее человека и где слабее модели



размер эффекта в долях разброса · 74 работы · 106 опытов · 370 размеров эффекта из 5 126 просмотренных

ни один из четырёх интервалов нуля не накрывает

Предрегистрированный обзор с мета-анализом. Брали только тот опыт, где измерены все три величины: человек один, модель одна и пара.

Головное число свода — минус 0,23: в среднем пара хуже сильнейшей из сторон. От него оба подмножества читаются как подмножества, а не как итог.

Там, где модель сильнее человека, две величины считаны на одном и том же подмножестве: пара хуже модели на 0,54 и при этом лучше человека одного на 0,74. Обе разом — и есть правило: пара обходит слабейшую сторону и не догоняет сильнейшую.

По всему своду пара обходит человека одного на 0,64 — но это другая база и другое подмножество, рядом с минус 0,54 оно не ставится.

Vaccaro, Almaatouq, Malone, Nature Human Behaviour 2024

Пример 7: хирурги оценивают риск — сами и после знакомства с моделью

НЕДООЦЕНИТЬ РИСК

оперируют как рядовой случай

без реанимации и без разговора с семьёй

ПЕРЕОЦЕНИТЬ РИСК

операцию отложат или отменят

в тридцатидневном счёте её не видно: не оперировали — сравнивать не с чем

ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ, ХИРУРГ САМ → С POTTER

смертность 0,841 → 0,870 · септический шок 0,820 → 0,712

и там же кровотечение 0,735 → 0,811, пневмония 0,753 → 0,803: на трёх исходах из четырёх пара точнее хирурга одного. Шкала: 0,5 — монетка, 1,0 — без промаха

30 хирургов, жребием на две группы по 15: одни оценивали риск по письменному описанию случая сами, другие — после знакомства с POTTER. 150 случаев, исходы прослежены вперёд 30 дней.

На септическом шоке пара ниже и хирурга, и модели: та одна дала 0,816. **Второй классический режим — шкалы риска,** другая выборка: 0,874–0,898 против модели 0,916.

Изделие: POTTER. Вход — 4–11 ответов о больном, выход — вероятности пяти исходов за 30 дней. Обучен на 382 960 случаях; решающие деревья, не нейросеть.

Что переехало. Исполнитель тот же, но стал хуже: изменилось состояние руки. **Ступень — смотрит вторым.** А где перевес модели наибольший, пара не прибавила вовсе: **0,834 против 0,833.**

Больного никто из них не осматривал. Повторения замера нет.

Бертсимас и соавт., Annals of Surgery 2018 · *модель против чутья хирурга, Journal of Trauma 2023* · *Эверетт и соавт., npj Digital Medicine 2026*

Ответ собран: четыре случая, четыре эффекта, один вывод

случай	эффект	вывод
Хирурги и POTTER. Жребием на две группы, 30 хирургов, 150 случаев	на трёх исходах из четырёх пара точнее хирурга; на септическом шоке **0,712** против 0,820 у хирурга и 0,816 у модели	проиграла там, где у человека было своё преимущество
Врачи с языковой моделью. Жребием, 50 врачей, описания случаев	балл рассуждения **76 против 74** со справочниками: разница 2 пункта, интервал −4…8	от справочника не отличима
Свод чужих опытов. 74 работы, 106 опытов	где модель сильнее — пара хуже модели на **0,54** и лучше человека на 0,74; по всему своду −0,23	счёт идёт против сильнейшей из сторон
Замер взгляда. Читатель против себя, 10 читателей	где подсказка молчала (14 случаев) — пропущенных раков **29 → 61** из ста; где ошиблась в другую сторону (14 случаев) — ложных вызовов 79 → 61	знак задаёт правота подсказки

Ни в одном из четырёх решение человека не дошло до больного. Исходы, где они есть, служат эталоном для счёта точности, а не последствием подсказки.

Модель одна дала 92 из ста в третьем случае — но это три прогона, а не ветвь жребия.

хирурги: Journal of Trauma 2023 · *врачи с языковой моделью: JAMA Network Open 2024* · *свод: Nature Human Behaviour 2024* · *взгляд: Radiology 2026*

Пример 8: модель раннего предупреждения о сепсисе

ЦЕНА ПРОПУСКА

часы до реанимации

ведущая причина внутрибольничной смерти; не в деньгах

ЦЕНА ЛОЖНОЙ ТРЕВОГИ

через сотню — закрывать не читая

антибиотик «на всякий случай», время с другого пациента

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ИЗ ПОДНЯТЫХ ТРЕВОГ: ШКАЛА → МОДЕЛЬ

8 → 12 из ста

шкала: 45 776 пациентов, сепсис 3,3 из ста · модель: 38 455 госпитализаций, 6,6 из ста

ЗАЯВЛЕНО → ИЗМЕРЕНО НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКОЙ

0,76–0,83 → 0,63

различение: 0,5 монетка, 1,0 без промаха. Поймано 33 случая из ста — не выявлено 1 709 из 2 552

Изделие — модель сепсиса Epic, встроенная в медицинскую карту. Вход — показатели и записи, читаемые непрерывно; выход — балл риска и тревога с набором назначений в один щелчок. *Прогноз на структурированных данных: штрафованная логистическая регрессия, глубокой сети здесь нет.*

Обе ошибки платит одна дежурная смена, и выбор между ними делается по многу раз за ночь.

Шкала считалась руками: баллы по таблице, сумма, порог, назначенное действие. Веса расставила согласительная комиссия и напечатала — ошибку шкалы правят новой редакцией.

Сравнивать модель надо с этой шкалой, а не с нулём.

Как проверяли: ретроспективно, 27 697 пациентов одной системы — балл сверяли с записанным исходом.

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, с эрратой того же журнала · сравнение балльных шкал, JAMIA Open 2021 · Ostermayer и соавт., JAMIA Open 2024 · заявление по второй версии и проспективная проверка

Пример 8, цена: восемнадцать тревог на сто госпитализаций

ЧТОБЫ НАЙТИ ОДИН СЛУЧАЙ, РАЗОБРАТЬ

восемь тревог

прежние пятнадцать отозваны эрратой того же журнала

ВТОРАЯ ПРОВЕРКА, ДРУГИЕ АВТОРЫ И БОЛЬНИЦЫ

опережение — ноль минут

медианное; 145 885 обращений, 2023 год

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРЕВОГОЙ ЗА ЭПИДЕМИЮ

9 → 21 из ста

другая база — 24 больницы: поток 953 → 1 363 при загрузке 10 159 → 6 634

До	обход по расписанию →	балл по таблице →	звать врача или нет
После	карта считает непрерывно →	**тревога модели** →	разбор и отклонение

Разбор тревоги — новый шаг той же смены

Тревога приходит на 18 госпитализаций из ста; подтверждается 12 из ста поднятых тревог — считано от разного, путать нельзя.

Шкала подтверждалась 8 из ста, модель — 12: из этой полосы она не вышла. Населения разные — сравнивается порядок величины, превосходства оно не устанавливает.

Вторая проверка дословно: «добавляет мало к тому, что врачи и так делают».

Что переехало: нагрузка выросла на том же месте, и **появился шаг** — у шкалы отклонять было нечего, порог она считала сама. **Распределение входов сдвинулось, порог остался.**

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, с эрратой того же журнала · Ostermayer и соавт., JAMIA Open 2024 · объём тревог за эпидемию

Вывод раздела: три места, где провалилось не чтение

Что получается

- второй взгляд на поток целиком
- постоянство: десятитысячный снимок как первый
- напоминание о редком диагнозе
- пара сильнее обеих — в одном устройстве процедуры

Что не получается

- решить, годно ли измерение
- назначить порог под цену ошибки
- сохранить независимость двух мнений
- удержать преимущество там, где человек сильнее
- заметить, что вход сдвинулся

Раздел закрыл две стадии и один случай сверх них. На исследовании провалились развёртывание, состав обучающего набора и определение цели: снимки не прошли по качеству, разрыв по тону кожи остался в обучающем наборе, а целевой переменной взяли расходы вместо болезни. На постановке диагноза — устройство процедуры: инструмент тот же, а исходы противоположные. На непрерывном наблюдении сдвинулось распределение входов, а порог остался прежним.

Стало с работой: нагрузка на том же месте упала · появился повторный визит · сменился исполнитель, отбор делал врач — стал балл · исполнитель тот же, но стал хуже.

Держат это порог, назначенный под цену обеих ошибок, арбитраж на расхождениях и порядок предъявления подсказки. **Цель системы не проверяет никто.**

Ступень участия нигде не записана. Неназначенная сползает к подписи не глядя.